

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR
FACULTAD DE INGENIERIA
LENGUAJES FORMALES Y AUTOMATAS
ING. ROJAS ARGUETA CESAR SALVADOR

MANUAL DE USUARIO
Proyecto 1

INTEGRANTES:
RODRIGO RUIZ 1037623
JAROD BOLAÑOS 1251621

CIUDAD DE GUATEMALA

Como primer paso debemos ejecutar el main.py

Al ejecutar nos aparecerá el menú en consola

```
=====
SIMULADOR Y VALIDADOR DE AUTÓMATAS FINITOS (AFD)
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Seleccione una opción (1-10): 
```

Tenemos 10 opciones, por ejemplo, si queremos la opción 1, lo que se realiza es escribir el número 1 en donde dice seleccione una opción y le damos enter, nos aparecerá un listado que debemos llenar con los datos del autómata que queremos crear manualmente

```
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Seleccione una opción (1-10): 1

--- Creación manual de un AFD ---
Nombre del autómata: 
```

Colocamos cada dato del autómata y le damos enter en cada dato que coloquemos

--- Creación manual de un AFD ---

Nombre del autómata: automata1

Estados Q (separados por coma, ej. q_0, q_1, q_2): q_0, q_1

Alfabeto Sigma (separado por coma, ej. a,b): a

Estado inicial q_0 : q_0

Estados finales F (separados por coma, puede dejarse vacío): q_1

Luego de esto agregamos la transición que queremos colocando su origen, símbolo y fin

Ingresa las transiciones con el formato origen,símbolo,destino.
Escribe FIN cuando termines.

Transición (o FIN): q_0, a, q_1

$\delta(q_0, a) = q_1$ agregada.

Transición (o FIN):

Si ya terminamos de colocar la transición que necesitábamos escribimos FIN para cerrar esa parte y regresar al menú principal.

Estando en el menú nuevamente, Podemos elegir la opción 2 si queremos elegir un .txt

```
=====
SIMULADOR Y VALIDADOR DE AUTÓMATAS FINITOS (AFD)
=====
1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Seleccione una opción (1-10): 2
```

Al darle la opción 2 nos habilitara para que coloquemos la dirección o ruta de nuestro archivo .txt para que lo detecte y así lo pueda leer.

```
=====
SIMULADOR Y VALIDADOR DE AUTÓMATAS FINITOS (AFD)
=====
```

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Seleccione una opción (1-10): 2

Ruta del archivo .txt: C:\Users\suppo\Downloads\P1 LFA\ejemplos

Al colocar la url o ruta de nuestro archivo nos aparece este mensaje

```
AFD 'AFD_AB' cargado. Recuerda validarlo (opción 5) antes de evaluar cadenas.
```

```
=====
SIMULADOR Y VALIDADOR DE AUTÓMATAS FINITOS (AFD)
=====
```

1. Crear un AFD manualmente
2. Cargar un AFD desde archivo .txt
3. Mostrar la definición formal del AFD
4. Mostrar la tabla de transición
5. Validar la estructura del autómata
6. Evaluar una cadena
7. Evaluar un archivo de cadenas
8. Consultar el historial de evaluaciones
9. Cargar o crear otro autómata
10. Salir

Al ya salirnos ese mensaje quiere decir que nuestro afd está correcto, pero primero debemos validarlo en la opción 5.

```
El autómata es válido y determinista (AFD completo).
```

```
Análisis estructural:
```

```
Estados alcanzables: q0, q1, q2
```

```
Estados inaccesibles: (ninguno)
```

```
Estados finales alcanzables: q2
```

```
El lenguaje reconocido NO es vacío.
```

Al ya aparecernos que es un autómata valido, estando en el menú Podemos ver la tabla de transición de ese autómata colocando la opción 4

```
Seleccione una opción (1-10): 4
```

```
Tabla de transición de 'AFD_AB'
```

Estado	a	b
--------	---	---

->q0	q1	q0
------	----	----

q1	q1	q2
----	----	----

*q2	q1	q0
-----	----	----

```
(-> estado inicial, * estado de aceptación, '-' = transición no definida)
```

Si queremos evaluar una cadena de nuestro txt o ver si es válida, colocamos la opción 6 al darle enter colocamos la cadena que queremos Validar, por ejemplo, aab, nos aparecerá si es aceptada o no

```
Seleccione una opción (1-10): 6
```

```
Cadena a evaluar (deja vacío para la cadena  $\lambda$ ): aab
```

```
Evaluando cadena: aab
```

```
 $\delta(q_0, a) = q_1$ 
```

```
 $\delta(q_1, a) = q_1$ 
```

```
 $\delta(q_1, b) = q_2$ 
```

```
Veredicto: Aceptada
```

Si no queremos colocar las cadenas manualmente Podemos cargarlas en archivos .txt, en el menú colocamos la opción 7, ingresamos la ruta de nuestro txt de cadena y al darle enter nos dirá que cadenas son aceptadas y cuales no

Seleccione una opción (1-10): 7

Ruta del archivo de cadenas: "C:\Users\suppo\Downloads\P1 LFA\ejemplos\cadenas.txt"

Evaluando cadena: aab

$\delta(q_0, a) = q_1$

$\delta(q_1, a) = q_1$

$\delta(q_1, b) = q_2$

Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: b

$\delta(q_0, b) = q_0$

Veredicto: Rechazada

Evaluando cadena: ab

$\delta(q_0, a) = q_1$

$\delta(q_1, b) = q_2$

Veredicto: Aceptada

Evaluando cadena: abz

$\delta(q_0, a) = q_1$

$\delta(q_1, b) = q_2$

Motivo: El símbolo 'z' no pertenece al alfabeto $\Sigma = ['a', 'b']$.

Veredicto: Rechazada

Resumen de evaluación por lote:

Total evaluadas: 4

Aceptadas: 2

Rechazadas: 2

Luego de esto Podemos ver el historial de las cadenas utilizadas o validadas si lo llegamos a necesitar, Podemos buscar la opción 8 en el menú para poder verlas.

Seleccione una opción (1-10): 8

Historial de evaluaciones (10 cadena(s)):

1. [AFD_AB] "a,b" -> Rechazada
2. [AFD_AB] "q0,a.q1" -> Rechazada
3. [AFD_AB] "a" -> Rechazada
4. [AFD_AB] "q2" -> Rechazada
5. [AFD_AB] "λ (cadena vacía)" -> Rechazada
6. [AFD_AB] "aab" -> Aceptada
7. [AFD_AB] "aab" -> Aceptada
8. [AFD_AB] "b" -> Rechazada
9. [AFD_AB] "ab" -> Aceptada
10. [AFD_AB] "abz" -> Rechazada

Si queremos probar con otro autómata, colocarlo manual o subir un nuevo texto para validarlo colocamos la opción 9 para que inicie limpio para las demás opciones, y si queremos cerrar el sistema solo colocamos la opción 10 y listo, programa Cerrado.

```
Seleccione una opción (1-10): 9
```

```
Autómata actual descartado. Usa la opción 1 o 2 para cargar uno nuevo.
```

```
Seleccione una opción (1-10): 10
```

```
¡Hasta luego!
```